

1. Implementa o padrão Circuit Breaker para proteger chamadas instáveis e evitar tentativas repetidas após falhas consecutivas.
2. Possui três estados via enum: CLOSED (normal), OPEN (bloqueia chamadas) e HALF_OPEN (teste após espera).
3. O método call recebe um Supplier<String>, executando uma função passada como parâmetro (uso de função lambda).
4. Se estiver OPEN e o tempo de cooldown não expirou, retorna "BLOCKED"; se expirou, muda para HALF_OPEN.
5. Em sucesso, retorna o resultado; se estava HALF_OPEN, fecha novamente o circuito e zera failures.
6. Em exceção, usa try/catch, incrementa failures e, ao atingir threshold, abre o circuito e grava openedAt.
7. No main, após 3 falhas por timeout, chamadas seguintes são bloqueadas até esperar 500 ms.
8. Depois de 600 ms, uma chamada bem-sucedida retorna "OK" e restaura o estado CLOSED.
9. Complexidade por chamada: $O(1)$ tempo e $O(1)$ espaço, pois só faz testes simples e atualiza campos.
10. Limitação: não é thread-safe; acessos concorrentes exigiriam sincronização/atomicidade.